

基于域不变量解耦的抗遗忘跨域迁移方法研究

本部分研究循序渐进展开两方面内容：首先，研究基于纤维丛几何结构的域不变量解耦理论，解析跨域特征中域不变量的在数理表征机理；在此基础上，构建适应于该理论的可计算模型，进而提出一种抗遗忘的跨域泛化方法。

针对解耦理论问题，项目组拟提出如图 2 所示的几何结构来建模域不变量与域相关量之间的耦合关系。基于微分几何纤维丛理论，本研究将高维跨域特征空间建模为一个局部平凡的微分总空间 E ，从拓扑与几何维度严格论证其表征可分性与域不变性。首先，依据纤维丛的局部平凡性，总空间在拓扑上可局部同胚分解为底流形 B （抽象概念流形，代表共性语义）与纤维 F （不同域风格流形，代表特性风格）的直积形式($B \times F$)，奠定了空间的可分性基石。其次，通过在总空间上引入黎曼度量与联络机制，特征点的切空间可被唯一分解为切于风格纤维的垂直子空间与同构于底流形切空间的水平子空间；通过严格论证这两个子空间在黎曼度量下的正交可分性，从而从几何上保证了共性特征与特性特征的互不干扰。最后，从丝状叶结构这一典型几何结构来看，整个特征空间被视为由无数个互不相交的风格纤维织成的叶片，跨域的风格变换在几何上仅表现为特征点沿着垂直纤维方向的滑移，而其在底流形上的投影点保持不动，从而在理论上确立了底流形作为绝对“域不变量空间”的内在机理。

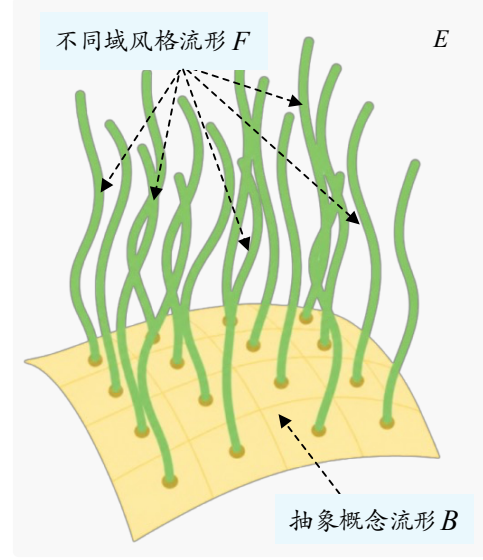


图 2 纤维丛流形结构示意图

可计算模型构建与跨域泛化方案方面，项目组拟通过可逆映射、条件特征融合及可控生成机制，将纤维丛几何理论转化为端到端的计算架构。研究方案概要如图 3 所示。具体地，首先，利用参数共享的双流可逆神经网络(Invertible Neural Networks)作为几何同胚映射的计算载体，将由源模型提取的目标域特征显式且无损地前向拆解为独立的类别特征（对应底流形语义）与风格特征 Z_h^s/Z_e^s （对应纤维特异性），并施加正交化约束以确保解耦的彻底性；其次，针对不同难度的风格特征，引入流形动态融合算子 $\bar{Z} = \alpha Z_h^s + (1 - \alpha)Z_e^s + \beta \Delta_Z$ ，通过线性插值与随机噪声扰动，在计算

上模拟特征点沿垂直纤维方向的滑移，连续化拓展风格流形的边界；接着，引入多模态文本编码器将类别文本表达转化为语义基底，以此作为控制条件，结合融合后的风格特征 $\bar{Z}$ 共同输入至条件生成模型中，逆向重构出兼具“统一语义”与“跨域泛化风格”的高质量生成数据 $\hat{X}$ ；最后，将生成的泛化数据与类别标签组合为增强训练集 $(\hat{X}, Y)$ 共同训练分类器，利用伪数据中完备保留的底流形域不变语义锚定识别边界，在防范灾难性遗忘的同时，实现鲁棒的跨域泛化。

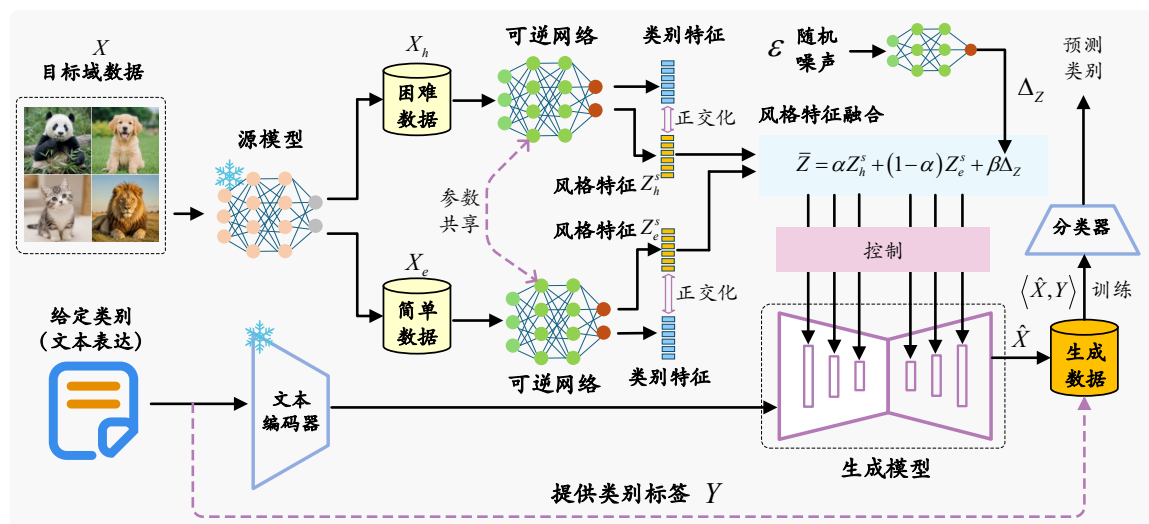


图 3. 面向纤维丛解耦理论的可计算方法研究方案概要